电路

物理竞赛一轮讲义

第一讲

稳恒电流与导电模型

2026

目录

第一讲　稳恒电流与导电模型 **1**

1.1　电荷输运与局域导电规律 1

1.2　非均匀电流场的微元方法 4

1.3　漂移、碰撞与惯性效应 5

1.4　电动势、电势差与功率 8

1.5　材料交界面与电流的重新分布 10

1.6　例题与分析 11

1.7　本讲小结 27

1.8　练习 28

练习解答 31

第一讲　稳恒电流与导电模型

1.1　电荷输运与局域导电规律

1.1.1　电流由穿过截面的电荷定义

金属中的自由电子即使没有外加电场也在运动，但各个方向的热运动在宏观上相互抵消。电流描述的是某一截面两侧的净电荷输运，不能把电子的热运动速率直接当成电流公式中的速度。先给截面选定正法向，在时间 Δt 内沿此方向通过的净电荷为 ΔQ，则瞬时电流为

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}.$$

这里的 I 是有正负的量。负电荷向正法向运动贡献负电流；负电荷反向运动贡献正电流。给支路指定电流箭头是在建立代数约定，求出负值后再说明实际方向，不能为使结果为正而中途改换箭头。

接通电路时，电场与电磁信号沿装置建立，并不要求某个电子先从电池漂移到远处灯丝。载流子的漂移速率、无规则运动速率与电路响应的传播速率是不同的量，不能用 v_{d} 估计整个电路建立电流的时间。

设同一种载流子的数密度为 n、单个电荷为 q、平均定向速度为 $\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}$。在很短时间 $\mathrm{d}t$ 内，平均漂移扫过面积元 $\mathrm{d}S$ 的有向体积为 $(\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}} \cdot \boldsymbol{n})\,\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$。乘以 nq 得到有符号的输运电荷，因而电流密度和截面电流为

$$\boldsymbol{j} = nq\boldsymbol{v}_{\mathrm{d}}, \qquad I = \int_S \boldsymbol{j} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

若有多种载流子，应先求 $\boldsymbol{j} = \sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_s$，再对截面积分。电解液中正、负离子反向运动，两个电流贡献可以同向；金属中的正离子一般固定在晶格附近，通常只有自由电子贡献输运电流。

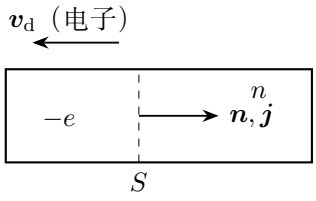


图 1.1: 截面法向与电子漂移

图 1.1 中电子漂移向左，而 $q=-e$，所以电流密度向右。若截面内的 n 和速度都均匀，且速度垂直截面，公式才可简化为 $I=neSv_{\mathrm{d}}$，其中 e、v_{d} 均取大小。导线弯曲或截面变化时仍应从通量定义判断面积，不能随意用侧面积代替垂直电流的截面。

1.1.2 稳恒不意味着导体内部没有电场

任取导体中的一小段体积，若流入、流出的电流不相等，体积内就会积累电荷。电荷连续性写成

$$\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}t}=-\oint_{\partial V}\boldsymbol{j}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

稳恒时左端为零，因此没有分支的一条导电通道各截面电流相同；但在截面不同处，电流密度可以不同。均匀细棒中 $j=I/S$，棒变细时 j 增大。维持稳恒电流需要电场持续对载流子做功，导体表面少量电荷的非均匀分布建立了适当的内部电场。

“导体内部电场为零”属于静电平衡条件，不能用于有电阻的载流导体。对各向同性、处在欧姆区间内的材料，局域规律为

$$\boldsymbol{j}=\sigma\boldsymbol{E},\qquad \rho=\frac{1}{\sigma}.$$

电导率 σ 的单位是 $\mathrm{S/m}$，电阻率 ρ 的单位是 $\Omega\cdot\mathrm{m}$。温度、杂质和材料方向都会影响它们。非线性元件或显著发热的导体不一定保持常数 ρ；此时 U/I 仍可定义某状态下的电阻，但不能把整个伏安曲线当成一条直线。

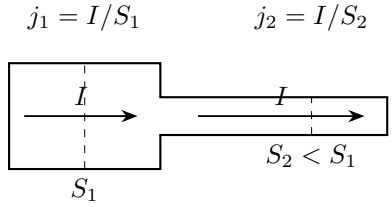


图 1.2: 无分支稳恒导体：相同电流通过不同截面，细段的电流密度更大

图 1.2 中，两截面间没有电荷持续积累，所以 $I_1=I_2$。材料电阻率相同时，$E_2/E_1=j_2/j_1=S_1/S_2$；电流相等并不要求场强相等。台阶附近存在端部效应，图中各段的均匀场关系只用于远离接合处的区域。

1.1.3 从局域规律得到整个导体的电阻

取长为 l、横截面积为 S 的均匀细棒，两端的等势截面分别为 A, B。忽略端部效应时，$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{E}$ 都沿棒轴，故

$$j = \frac{I}{S}, \qquad E = \rho\frac{I}{S}, \qquad U_{AB} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \rho\frac{Il}{S}.$$

因此 $R = U_{AB}/I = \rho l/S$。这里同时用了截面均匀、材料均匀、电流近似平行以及两端为等势面等条件。对于缓慢变截面细棒，可以把相邻截面之间的薄层近似为串联电阻，

$$\mathrm{d}R = \frac{\rho(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x, \qquad R = \int_0^l \frac{\rho(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x.$$

之所以是串联，是因为同一电流依次穿过每个薄层，而各层电势差相加。若微元两端属于同一对等势面，电压相同、通过的电流相加，则应把电导相加。微元怎样组合由电流路径和等势面决定，并非所有积分都可以从 $\rho\,\mathrm{d}l/S$ 机械写起。

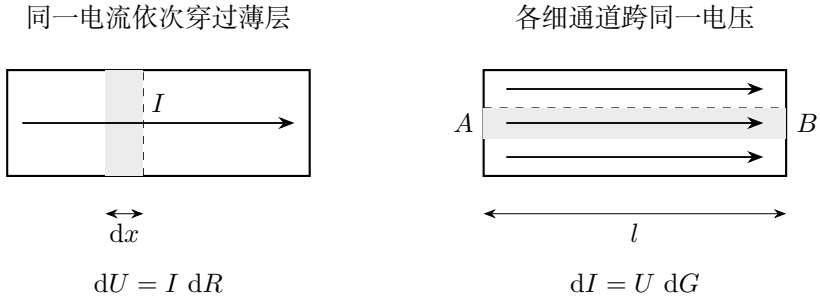


图 1.3: 微元的连接方式由等势面和电流路径确定：左串联，右并联

图 1.3 左侧的薄层是串联微元，电压逐层相加。右侧若材料性质随横向位置改变，每条轴向细通道连接同一对等势端面 A, B，则 $\mathrm{d}G = \sigma\,\mathrm{d}S/l$，于是

$$G = \frac{1}{l}\int_S \sigma\ \mathrm{d}S, \qquad R = \frac{l}{\int_S \sigma\ \mathrm{d}S}.$$

同样是非均匀材料，沿电流方向变化与沿横截面变化给出不同的积分；确定等势面应先于选择积分式。

1.2　非均匀电流场的微元方法

1.2.1　径向导电与同轴圆柱

两根同轴金属圆柱之间填充均匀导电材料，内、外半径为 a, b，有效长度为 h，金属端面的影响可忽略。圆柱对称性使电流沿径向流动，半径 r 处与电流垂直的面积是 $2\pi rh$。每个圆柱面都被总电流 I 穿过，故

$$j(r) = \frac{I}{2\pi rh}, \qquad E(r) = \frac{\rho I}{2\pi rh}.$$

内圆柱电势较高时，电流和电场都指向外侧；电子漂移则反向。图 1.4 的虚线圆柱面半径为 r，面积为 $2\pi rh$；径向薄层厚度 $\mathrm{d}r$ 因而给 $\mathrm{d}R = \rho\,\mathrm{d}r/(2\pi rh)$。各薄层依次被同一电流穿过，形成串联，积分得到

$$U = \int_a^b E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{\rho I}{2\pi h}[\ln r]_a^b = \frac{\rho I}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}, \qquad R = \frac{\rho}{2\pi h}\ln\frac{b}{a}.$$

半径不能用算术平均直接替代，因为每层有效面积随 r 变化。若间隙 $d = b - a \ll a$，才可用 $\ln(1 + d/a) \simeq d/a$，得到平板近似 $R \simeq \rho d/(2\pi ah)$。

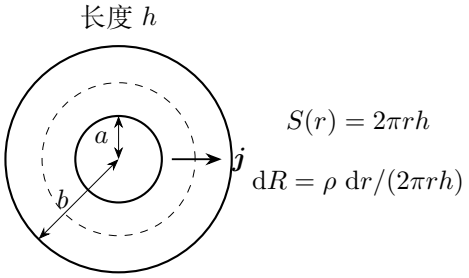


图 1.4: 径向电流穿过不同半径的等势面

1.2.2　接地电流的半球扩散与跨步电压

电流从地表很小的电极流入均匀大地时，远离电极、其他回流电极和地形边界的区域可以近似为半空间。以注入点为球心的半球面面积为 $2\pi r^2$，故单个电极产生

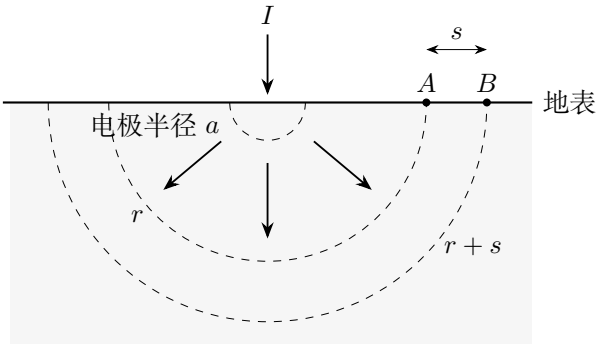
$$j(r) = \frac{I}{2\pi r^2}, \quad E(r) = \frac{\rho I}{2\pi r^2}, \quad V(r) = \frac{\rho I}{2\pi}\int_r^\infty s^{-2}\,\mathrm{d}s = \frac{\rho I}{2\pi}[-s^{-1}]_r^\infty = \frac{\rho I}{2\pi r}.$$

电势的零点选在无穷远，这只适用于回流足够远的单电极近似。真实电极具有有限尺寸；若把接触电极理想化成数学点，$r \to 0$ 时电势和接触电阻发散，不能由点模型求出有限总电阻。对于半径 a 的半球电极，接地电阻为 $\rho/(2\pi a)$。

人两脚接触地面的位置不同，电势差应精确写成两接触点电势之差。两脚沿径向相距 s 时，

$$\Delta V = V(r) - V(r+s) = \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+s}\right).$$

只有当 $s \ll r$ 时才可进一步写成 $E(r)s$。有一注入、一收集两电极时，各自产生的场按带符号电流叠加；位于两电极外侧和位于它们之间，两个场的方向关系不同，须先画方向再作代数相加。



$$V_A - V_B = \rho I[1/r - 1/(r+s)]/(2\pi)$$

图 1.5: 均匀大地半空间的轴截面；圆弧代表等势半球面，地表两点的电势不同

图 1.5 中，地表外法向没有电流，电流只向地下半空间扩散。A, B 分别位于半径 $r, r+s$ 的半球面上，先求各自电势再相减，便保留了场强随位置变化的影响。若加入近处回流电极，原先的同心等势面通常不再成立，但线性导电模型中各电极的电势贡献仍可叠加。

1.3 漂移、碰撞与惯性效应

1.3.1 平均漂移速度为何能够保持稳定

电场使电子在两次碰撞之间加速，碰撞使有序动量传给晶格。长期平均后，电子的漂移速度可以稳定，而导体持续发热。可把平均阻碍作用表示成与漂移速度成正比的有效力。对电子有

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = -e\boldsymbol{E} - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}.$$

在稳恒状态中，$\boldsymbol{v}_\mathrm{d} = -e\tau\boldsymbol{E}/m$，因而

$$\boldsymbol{j} = \frac{ne^2\tau}{m}\boldsymbol{E}, \qquad \rho = \frac{m}{ne^2\tau}.$$

这里 τ 是动量弛豫时间，其定义已经包含所用碰撞统计模型。若另设一个简化模型，规定每次碰撞把定向速度清零，且两次碰撞严格相隔 T，那么随机观察时，距上次碰撞的平均时间为 $T/2$，于是平均速度为 $eET/(2m)$，得到 $\rho = 2m/(ne^2T)$。这两个表达式中的时间参数含义不同，不能把 T 直接当成 τ，也不能在一道题中混用。

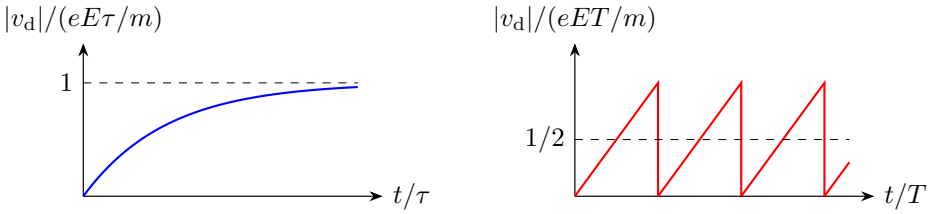


图 1.6: 左：阶跃电场后的平均漂移速率；右：严格定时清零模型，时间参数含义不同

图 1.6 左侧取初值 $\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(0) = 0$。把平均运动方程写为 $\dot{\boldsymbol{v}}_\mathrm{d} + \boldsymbol{v}_\mathrm{d}/\tau = -e\boldsymbol{E}/m$，乘积分因子 $\mathrm{e}^{t/\tau}$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\mathrm{e}^{t/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}) = -\frac{e\boldsymbol{E}}{m}\mathrm{e}^{t/\tau}.$$

从 0 到 t 积分，

$$\mathrm{e}^{t/\tau}\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(t) - \boldsymbol{v}_\mathrm{d}(0) = -\frac{e\boldsymbol{E}}{m}[\tau \mathrm{e}^{s/\tau}]_0^t = -\frac{e\tau\boldsymbol{E}}{m}(\mathrm{e}^{t/\tau} - 1).$$

除以积分因子并代入零初值，得到

$$\boldsymbol{v}_\mathrm{d}(t) = -\frac{e\tau}{m}\boldsymbol{E}(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

长期极限给出前面的稳恒漂移。右侧每个周期内定向速度线性增长后清零，平均值等于锯齿峰值的一半；该模型的 $T/2$ 来自指定的碰撞规则，不是对所有碰撞分布通用的系数。

不必引入具体碰撞时间，也能由欧姆定律求稳恒时的有效阻力。取电子漂移速率大小为 v，由 $j = nev$ 与 $E = \rho j$，稳恒时阻力大小为

$$f_{\text{阻}} = eE = ne^2\rho v.$$

这一表达式是平均模型。不能据此认为单个电子始终沿直线匀速运动，更不能把热运动速度代入有效阻力式。

1.3.2 突然制动与加速导体中的电荷分离

金属棒和晶格突然停止时，自由电子因惯性仍有相对晶格的初速度。如果在给定阶段可以忽略新建立的电场及边界效应，电子速度满足 $m\dot{v} = -bv$，其中 $b = ne^2\rho$。记 $\tau = m/b$。对 $v_0 \neq 0$，分离变量并用初值，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\left|\frac{v(t)}{v_0}\right| = -t/\tau.$$

速度在有限时间不变号，故 $v = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$；$v_0 = 0$ 时直接取零解。再积分位移，

$$x(t) - x(0) = v_0\int_0^t \mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t.$$

于是

$$v(t) = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}, \qquad x(t) - x(0) = v_0\tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}), \qquad \tau = \frac{m}{b}.$$

速度只在渐近意义上趋于零，相对总位移却有限，为 $v_0\tau$。若棒长有限或电子聚集使内部电场不能忽略，必须把电场力重新加入方程；上式不代表任何金属块突然停止后的完整电磁过程。

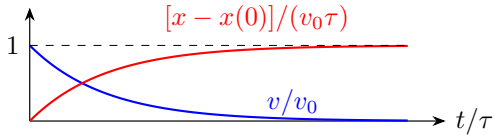


图 1.7: 忽略新生电场阶段的制动模型：速度渐近为零，累计相对位移趋于有限值

图 1.7 中的红线来自蓝线对时间的积分。速度衰减快不等于位移也回到零；电子在衰减过程中仍发生了有限的净输运。模型若用于有限导体，须另行检查这一位移引起的电荷分离能否忽略。

另一类问题考查导体达到无相对电流时的电场。竖直金属棒中的电子受到重力和电场力，简化为固定正离子背景且忽略晶格形变时，静止条件为 $-e\boldsymbol{E} + m\boldsymbol{g} = 0$。由于电子带负电，电场须向下，电场力向上。旋转导体中自由电子若随晶格同速转动，需要向心力；在忽略其他径向作用的理想模型中，电场向外，电场力向内。此时应先列径向牛顿第二定律，再积分求电势差，不能仅凭“电子向外堆积”判断每一点的场。

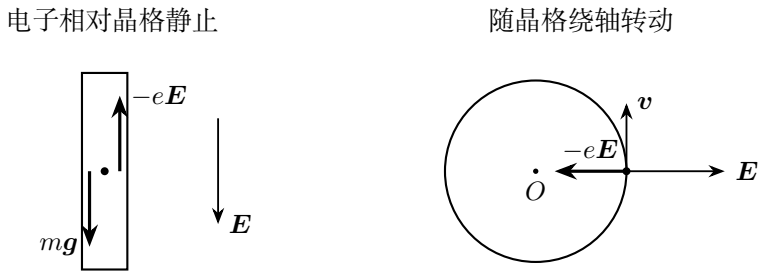


图 1.8: 固定正离子背景下的两个理想模型；电场力方向均与电子所受电场相反

图 1.8 左侧电子合力为零；右侧合力须向心，故 $eE_r = m\omega^2 r$。外侧电场指向外，而电势沿外向降低：

$$V(R) - V(0) = -\int_0^R \frac{m\omega^2 r}{e}\,\mathrm{d}r = -\frac{m\omega^2}{e}[r^2/2]_0^R = -\frac{m\omega^2 R^2}{2e}.$$

这两个结论都依赖题设的简化模型；若考虑晶格形变、其他载流子或额外径向作用，须重新列出电子的力。

1.4　电动势、电势差与功率

1.4.1　沿闭合电路区别两种做功

稳恒电路中，静电场沿完整闭合路径所做的功为零。电阻中电场对电荷做正功，电源内部就存在一段电势上升过程，必须由化学作用等非静电作用搬运电荷。电动势定义为电源内部非静电力把单位正电荷从负端移到正端所做的功，

$$\mathcal{E} = \int_{\text{负端}}^{\text{正端}} \frac{\boldsymbol{f}_{\text{非静电}}}{q} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电动势和电压单位相同，但一个表征能量转换作用，一个表征两点电势差。含内阻 r 的电源向外放电时，电流从正端流出，端电压为 $U = \mathcal{E} - Ir$；被外电路充电时，电流从正端流入，若把充电电流大小记为 I，则 $U = \mathcal{E} + Ir$。

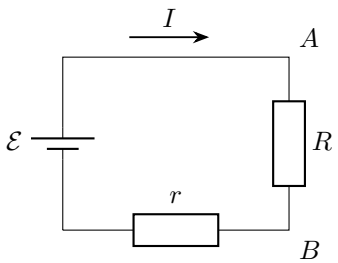


图 1.9: 电源放电与能量转换

图 1.9 中电源内阻 r 与外电阻 R 通过同一电流，端电压应跨外电阻的 A, B 两端定义。每秒非静电作用提供能量 $\mathcal{E}I$，其中 I^2r 在电源内耗散，外电路获得 UI，所以

$$\mathcal{E}I = UI + I^2r.$$

对于纯电阻，$P = UI = I^2R = U^2/R$；对于电动机、电解槽或充电电池，UI 包含其他形式的能量转换，通常不能全部称作焦耳热。电阻发热的一般式仍是 I^2R。

1.4.2 局部发热、热平衡与模型适用范围

体积元 $\mathrm{d}V$ 中每秒电场做功为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V$。各向同性欧姆材料有

$$p_V = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E} = \rho j^2 = \sigma E^2.$$

截面串联的两根同材质细棒电流相同，较细的一根电流密度更大，单位体积发热功率随 $1/S^2$ 增长；单位长度功率则随 $1/S$ 增长。比较温升时还需要热容量和散热条件，不能只比较总功率。

若电阻随温度变化，电路方程和热学方程需同时满足。例如设 $R(T) = R_0[1+\alpha(T-T_0)]$，散热功率近似为 $k(T-T_0)$。恒流条件下稳态应解 $I^2R(T) = k(T-T_0)$，恒压条件下则解 $U^2/R(T) = k(T-T_0)$，反馈方向不同。若算得的温升不满足线性电阻率或线性散热近似，必须回到更准确的材料规律。模型边界的检查与代数求值同样属于解题过程。

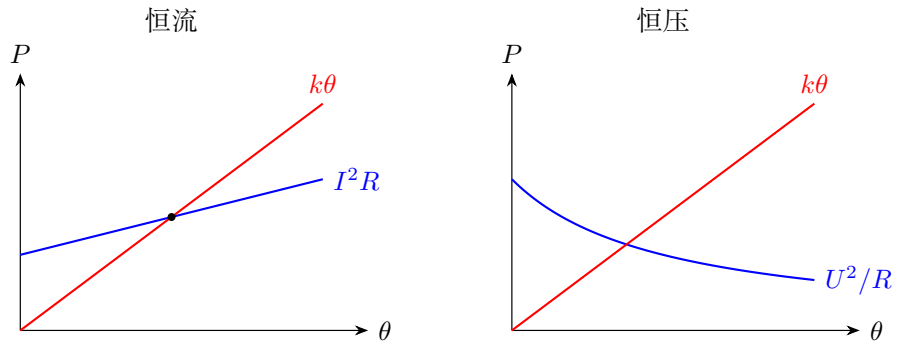


图 1.10: 正温度系数模型的热平衡；交点还须由净输入功率随温升的变化判断稳定性

图 1.10 取 $\alpha > 0, k > 0$，$\theta = T - T_0$。若总热容量为 C，恒流时的温升方程为

$$C\dot{\theta} = I^2R_0 + (\alpha I^2R_0 - k)\theta.$$

只有 $k>\alpha I^2R_0$，本线性模型才有正的稳定平衡温升 $\theta_*=I^2R_0/(k-\alpha I^2R_0)$。令 $k_{\mathrm{eff}}=k-\alpha I^2R_0>0$，$\delta=\theta-\theta_*$，则 $C\dot\delta=-k_{\mathrm{eff}}\delta$。若 $\delta(0)\neq0$，分离变量积分为

$$\int_{\delta(0)}^{\delta(t)}\frac{\mathrm{d}u}{u}=-\frac{k_{\mathrm{eff}}}{C}\int_0^t\mathrm{d}s,\qquad \delta(t)=\delta(0)\mathrm{e}^{-k_{\mathrm{eff}}t/C}.$$

初始偏差为零时原方程直接给 $\delta=0$。偏差随时间衰减，因此温升略高于交点时，散热超过发热，系统返回平衡。恒压时 U^2/R 随温升降低，与增大的散热构成负反馈；结论须连同温度系数符号一起使用。

1.5　材料交界面与电流的重新分布

1.5.1　同一电流可以对应不同的电场

两个不同电阻率的导体端面紧密接合，截面均为 S，稳恒电流垂直穿过界面。电荷守恒要求 $j_1=j_2=I/S$，局域欧姆关系却给出 $E_1=\rho_1I/S$、$E_2=\rho_2I/S$。当 $\rho_1\neq\rho_2$ 时，界面两侧的法向电场不同。这不是电流不连续，而是界面存在少量电荷，使电场能适应材料差异。

在简化为两侧介电常数均为 ε_0 的模型中，用一小柱形闭合面跨过界面，法向取 $1\to2$。柱侧通量在厚度趋零时消失，两个端面通量之差为 $(E_2-E_1)\Delta S$，由高斯定律等于界面电荷 $\Sigma\Delta S/\varepsilon_0$，故

$$\Sigma=\varepsilon_0(E_2-E_1)=\varepsilon_0(\rho_2-\rho_1)\frac{I}{S}.$$

若第二段电阻率更大，界面正电荷使右侧场强增加。电荷的具体建立过程属于接通后的暂态，而上式给出稳恒状态需要满足的边界关系。材料的介电响应不可忽略时，应使用相应的电位移边界条件。

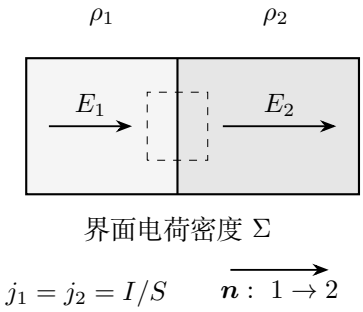


图 1.11: 相同法向电流穿过材料界面；跨界面的小柱形高斯面给出法向电场之差

图 1.11 的小柱左右端面的外法向相反，故通量是 $E_2\Delta S-E_1\Delta S$，不是两场大小之和。图中取 $\rho_2>\rho_1$，右侧场较强、界面净电荷为正，电流仍连续。

这个例子解释了为什么“电流处处相同”不能推出“电场处处相同”，也说明导电问题与静电场并非互不相关。解稳恒电路时常把导线视为等势，是因为它的电阻远小于其他元件；对研究中的有阻导体，则必须保留维持电流所需的电场。

1.5.2 工作点电阻与微分电阻

对非线性元件，某工作点的 U/I 是连接原点与该点的割线斜率，$\mathrm{d}U/\mathrm{d}I$ 则是该点切线斜率，二者一般不同。材料电阻率还需结合样品几何才能与端口电阻联系。只有在所讨论范围内 $U = RI$ 且 R 近似恒定时，这些端口斜率才一致；曲线经过原点本身并不足以证明欧姆关系。

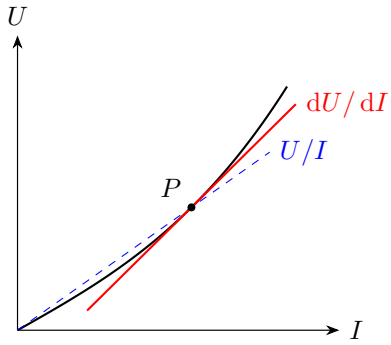


图 1.12: 同一工作点的割线与切线；曲线通过原点仍不保证两种电阻相等

例如 $U = aI + bI^3$ $(a, b > 0)$，在图 1.12 的工作点有 $R_{\mathrm{stat}} = a + bI^2$、$r_{\mathrm{diff}} = a + 3bI^2$。前者描述该工作点的总电压与电流之比，后者描述在该点附近的小变化 $\mathrm{d}U \simeq r_{\mathrm{diff}}\,\mathrm{d}I$。只有当非线性项可忽略时，二者才近似相同。

1.6 例题与分析

例 1.1 (铜导线中的漂移速度)**.** 铜导线直径 $d = 2.0\,\mathrm{mm}$，电流 $I = 7.6\,\mathrm{A}$。自由电子数密度 $n = 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$，$e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。求漂移速率；电子平均漂移通过 $1.0\,\mathrm{m}$ 需多久？

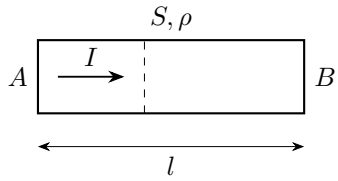


图 1.13: 题设：铜导线中的漂移速度

解　按电流箭头确定电子漂移方向和截面积

取图 1.13 中 $A \to B$ 为电流正向。电子带负电，因此电子漂移方向是 $B \to A$，求速率时用 e 的大小。圆截面积为

$$S = \pi(d/2)^2 = \pi \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^2.$$

以截面电荷输运求漂移速率

由时间 $\mathrm{d}t$ 内穿过截面的电子数 $nSv_\mathrm{d}\,\mathrm{d}t$ 得 $I = neSv_\mathrm{d}$，所以

$$v_\mathrm{d} = \frac{7.6}{8.5 \times 10^{28} \times 1.60 \times 10^{-19} \times \pi \times 10^{-6}} = 1.78 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}.$$

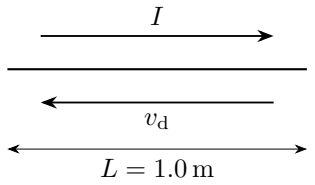


图 1.14: 解答过程：铜导线中的漂移速度

计算平均净位移所需时间并区别电路响应

图 1.14 把电子位移和正电流方向分开画出。平均漂移通过距离 L 的时间为 $t = L/v_\mathrm{d} = 5.62 \times 10^3\,\mathrm{s}$，约 $94\,\mathrm{min}$。这不表示电路接通后要等如此长时间才有响应：电路响应依靠电磁作用的传播，漂移时间描述的是载流子的平均净位移。

例 1.2 (两种离子共同导电)**.** 电解液中正、负一价离子数密度均为 n。沿 $+x$ 的电场为 E，两种离子迁移率分别为 μ_+, μ_-，速率满足 $v_\pm = \mu_\pm E$。截面 S 垂直 x 轴。求电流、电导率和每单位体积的电功率。

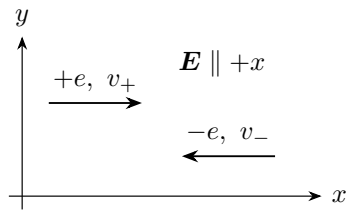


图 1.15: 题设：两种离子共同导电

解　给两类离子的电荷和速度分别带符号

图 1.15 中正离子向右，负离子向左。分别代入带符号的 q 与速度，有

$$j_+ = ne\mu_+ E, \qquad j_- = n(-e)(-\mu_- E) = ne\mu_- E.$$

相加求电流密度和电导率

两项都为正，故 $j = ne(\mu_+ + \mu_-)E$，$I = jS$，而电导率为 $\sigma = j/E = ne(\mu_+ + \mu_-)$。

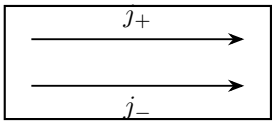


图 1.16: 解答过程：两种离子共同导电

按两类载流子的总电流求局部功率

由图 1.16 中两股同向的电流密度，体积功率是

$$p_V = (j_+ + j_-)E = ne(\mu_+ + \mu_-)E^2.$$

迁移率单位 $\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s})$，因而所得 σ 的单位是 $\mathrm{S/m}$。若误把两种离子的速率直接相减，会遗漏电荷符号，甚至在 $\mu_+ = \mu_-$ 时错误地得到零电流。

例 1.3 (同轴圆柱间的导电材料)**.** 内外金属圆柱同轴，半径 a, b，长度 $h \gg b$，中间填充电阻率 ρ 的均匀材料。内圆柱电势比外圆柱高 U，忽略端部效应。求 $I, j(r), E(r)$ 及电阻，并求半径 r 处的体积发热功率。

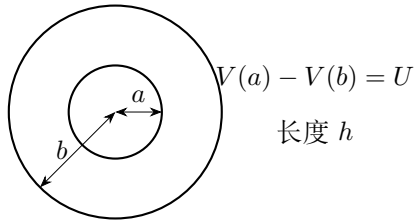


图 1.17: 题设：同轴圆柱间的导电材料

解　由同轴对称性选径向串联薄层

在图 1.17 中取半径 r、厚 $\mathrm{d}r$ 的同轴薄层。由圆柱对称性，电流径向向外，各圆柱面通过同一总电流 I。图 1.18 标出有效面积是侧面 $2\pi rh$，不是圆盘面积。

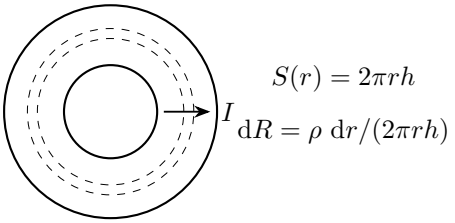


图 1.18: 解答过程：同轴圆柱间的导电材料

由局域场积分求总电流和电阻

于是 $j=I/(2\pi rh)$，$E=\rho j$，薄层电压为 $\mathrm{d}U=\rho I\ \mathrm{d}r/(2\pi rh)$。积分得

$$U=\frac{\rho I}{2\pi h}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\rho I}{2\pi h}[\ln r]_a^b=\frac{\rho I}{2\pi h}\ln\frac{b}{a},\qquad I=\frac{2\pi hU}{\rho\ln(b/a)}.$$

求径向电流密度和体积发热分布

故 $R=\rho\ln(b/a)/(2\pi h)$，并有

$$j(r)=\frac{U}{\rho r\ln(b/a)},\quad E(r)=\frac{U}{r\ln(b/a)},\quad p_V(r)=\frac{U^2}{\rho r^2\ln^2(b/a)}.$$

积分总功率并检查窄间隙极限

发热在内侧更强。核验总功率时把体积元 $2\pi rh\,\mathrm{d}r$ 同时代入：

$$P=\frac{2\pi hU^2}{\rho\ln^2(b/a)}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{2\pi hU^2}{\rho\ln^2(b/a)}[\ln r]_a^b=\frac{2\pi hU^2}{\rho\ln(b/a)}=UI.$$

当 $b-a\ll a$ 时所得电阻回到平板间隙近似，模型自洽。

例 1.4 (电阻率渐变的细棒)**.** 长 l、截面 S 不变的细棒，电阻率为 $\rho(x)=\rho_0(1+\beta x/l)$，$0\le x\le l$，$\beta>-1$。两端电势为 $V(0)=U,V(l)=0$。求电阻、电场和电势分布。

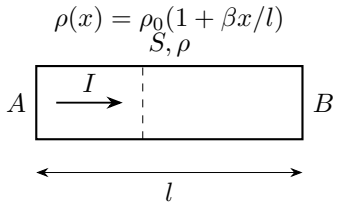


图 1.19: 题设：电阻率渐变的细棒

解　用稳恒条件确定同一电流

图 1.19 中没有分支，故 I 与 x 无关，电流密度也保持 $j = I/S$。电阻率却随 x 变化，因而电场不能当作常数。

积分渐变电阻率求电阻

微元串联给出

$$R = \int_0^l \frac{\rho_0}{S}\left(1 + \frac{\beta x}{l}\right)\mathrm{d}x = \frac{\rho_0}{S}\left[x + \frac{\beta x^2}{2l}\right]_0^l = \frac{\rho_0 l}{S}\left(1 + \frac{\beta}{2}\right).$$

由局域欧姆关系求位置相关电场

由 $I = U/R$，电场为

$$E(x) = \rho(x)\frac{I}{S} = \frac{U(1 + \beta x/l)}{l(1 + \beta/2)}.$$

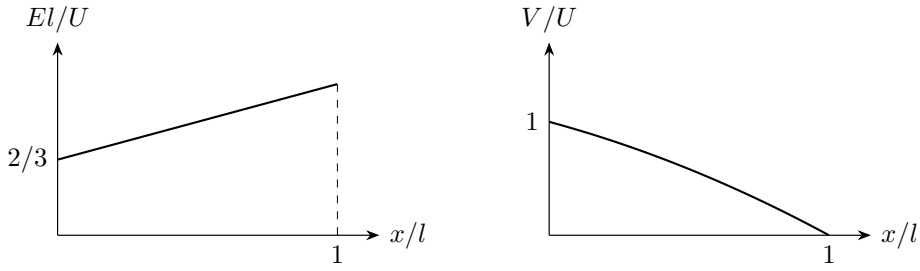


图 1.20: 取 $\beta = 1$ 示意电场和电势趋势；推导保留一般 $\beta > -1$

积分求电势并核对两端边界

图 1.20 的微元电势降为 $E(x)\,\mathrm{d}x$，所以从左端积分到 x，

$$V(x) = U - \int_0^x E(s)\,\mathrm{d}s = U - \frac{U}{l(1 + \beta/2)}\left[s + \frac{\beta s^2}{2l}\right]_0^x = U - \frac{U}{1 + \beta/2}\left(\frac{x}{l} + \frac{\beta x^2}{2l^2}\right).$$

代入 $x = 0, l$ 分别得到 $U, 0$。当 $\beta = 0$ 时，电场均匀、电势为直线；$\beta > 0$ 时右侧材料电阻率大，同一电流对应更大的场，电势曲线下降得更快。若 $-1 < \beta < 0$，场强则沿 $+x$ 减小，电势下降逐渐变缓；两种情况下 $\rho(x) > 0$ 都保证电势沿电流方向降低。

例 1.5 (半球电极与两脚间电势差)**.** 均匀大地电阻率 ρ。半径 a 的金属半球嵌入地面，向大地注入电流 I，回流电极非常远。地面两点距球心分别为 r 和 $r+s$，$r>a$。求接地电阻、两点电势差，并判断何时可用 Es 近似。

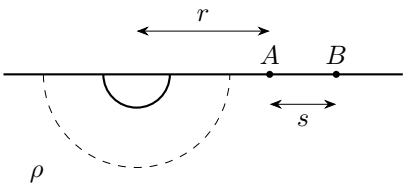


图 1.21: 题设：半球电极与两脚间电势差

解　利用地表边界选半球扩散面积

图 1.21 的地表是无电流穿出的边界，地下电流近似半球扩散。图 1.22 的半径 x 处有效面积是 $2\pi x^2$，故

$$E(x)=\rho\frac{I}{2\pi x^2},\qquad V(x)=\frac{\rho I}{2\pi}\int_x^\infty u^{-2}\,\mathrm{d}u=\frac{\rho I}{2\pi}[-u^{-1}]_x^\infty=\frac{\rho I}{2\pi x}.$$

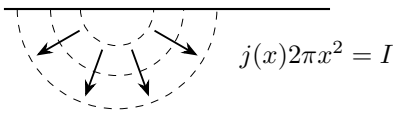


图 1.22: 解答过程：半球电极与两脚间电势差

求电极电阻和两接触点电势差

电极的接地电阻 $R=V(a)/I=\rho/(2\pi a)$。两脚接触点间电势差为

$$U_{AB}=\frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r+s}\right)=\frac{\rho I s}{2\pi r(r+s)}.$$

精确比较局部匀强场近似的相对误差

若用 $E(r)s=\rho I s/(2\pi r^2)$，近似值与精确值之比为 $(r+s)/r=1+s/r$，相对高估 s/r。因此要求相对误差小于 5% 时，应有 $s/r<0.05$。该估计同时说明，远离电极时局部均匀场近似才可靠；不能把从球心到两脚的距离误当成两脚间距。

例 1.6 (注入与收集电极外侧的电场)**.** 地表点电极 P,Q 相距 d，分别向大地注入和收集电流 I。在 Q 外侧同一直线上取点 A，$QA=r$，r、d 远大于电极尺寸，大地电阻率为 ρ。求 A 处电流密度、电场、电势，以及从 A 向外走短距离 s 的电势变化。

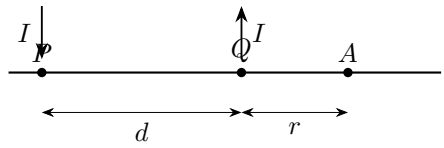


图 1.23: 题设：注入与收集电极外侧的电场

解　在电极外侧分别画注入和收集贡献

取图 1.23 中 $P\to Q\to A$ 为 $+x$。注入电极在 A 产生向右的电流密度，收集电极产生向左的电流密度。图 1.24 用两个相反箭头表示这两个贡献。

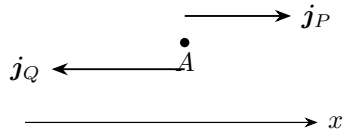


图 1.24: 解答过程：注入与收集电极外侧的电场

带符号叠加电流密度与电势

设无穷远电势为零，利用线性叠加，

$$j_x(A)=\frac{I}{2\pi(d+r)^2}-\frac{I}{2\pi r^2}<0,\qquad E_x=\rho j_x,$$

$$V(A)=\frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{d+r}-\frac{1}{r}\right)<0.$$

先求有限步长的精确电势变化

向外移动 s 后的精确电势变化为

$$V(r+s)-V(r)=\frac{\rho I}{2\pi}\left[\frac{1}{d+r+s}-\frac{1}{r+s}-\frac{1}{d+r}+\frac{1}{r}\right].$$

检查小步长近似及电势变化符号

若 $s\ll r$ 且 $s\ll d+r$，可写成 $\Delta V\simeq -E_x(A)s>0$，即远离收集点时电势升高并趋近零。注意这里求的是“终点减起点”的电势变化；若求 $U_{A,A+s}$，符号应相反。点电极模型只能用于远处场，不能把 $r=0$ 代入计算总接触电阻。

例 1.7 (由宏观电阻率求电子的有效阻力)**.** 金属中自由电子数密度为 n，电阻率为 ρ。电子以速率 v 稳恒漂移。用宏观欧姆定律求单个电子所受平均阻力大小，并写出相应动量弛豫时间。

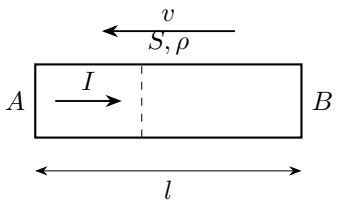


图 1.25: 题设：由宏观电阻率求电子的有效阻力

解 从宏观电流密度反求平均驱动电场

图 1.25 中电流与电子漂移反向。先只取大小：$j = nev$，局域欧姆定律给 $E = \rho j = ne\rho v$。

由平均受力平衡求阻力

漂移稳恒意味着平均加速度为零，故阻力大小等于电场力大小，

$$f_{\text{阻}} = eE = ne^2\rho v.$$

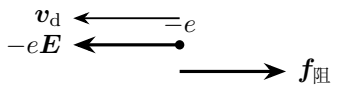


图 1.26: 解答过程：由宏观电阻率求电子的有效阻力

写出阻力矢量并确定弛豫时间

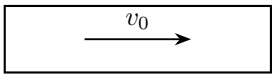
图 1.26 中电子向左，电场向右，所以电场力向左而平均阻力向右。写成矢量形式为 $\boldsymbol{f}_{\text{阻}} = -b\boldsymbol{v}_{\text{d}}$，其中 $b = ne^2\rho$。若把 $b = m/\tau$，则

$$\tau = \frac{m}{ne^2\rho}.$$

核对时间尺度、量纲和漂移速度含义

这说明增大电阻率对应更快的平均动量弛豫。量纲检查：b 的单位为 kg/s，所以 bv 为力。推导中的 v 是平均漂移速率；若代入热运动速率，既不符合 $j = nev$ 的定义，也不能描述稳恒输运。

例 1.8 (金属棒突然停止后的简化漂移)**.** 在晶格突然停止后的一个短暂阶段，电子相对晶格的初速度为 v_0，有效阻力为 $-ne^2\rho v$。设其他力和边界效应可忽略。求 $v(t)$、相对总位移，并解释为何没有有限的严格停止时刻。



$t=0$：晶格停止

图 1.27: 题设：金属棒突然停止后的简化漂移

解　选正向并按给定初值解衰减方程

按图 1.27 取电子初速度方向为正，记 $\tau = m/(ne^2\rho)$。牛顿第二定律为 $\dot v = -v/\tau$。分离变量并代入 $v(0)=v_0$，

$$\int_{v_0}^{v(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s,$$

$$[\ln u]_{v_0}^{v(t)} = -t/\tau, \qquad \ln\frac{v(t)}{v_0} = -t/\tau,$$

$$v(t) = v_0\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

积分累计相对位移

再对速度积分，

$$x(t)-x(0) = \int_0^t v_0\mathrm{e}^{-s/\tau}\,\mathrm{d}s = v_0[-\tau\mathrm{e}^{-s/\tau}]_0^t = v_0\tau(1-\mathrm{e}^{-t/\tau}).$$

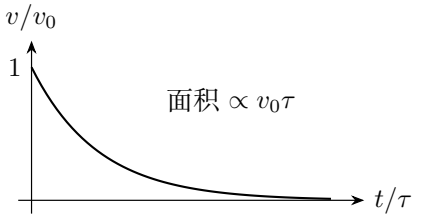


图 1.28: 解答过程：金属棒突然停止后的简化漂移

用曲线面积解释渐近停止与有限位移

图 1.28 的速度曲线在任何有限 t 都大于零，却有有限面积，所以总位移为 $v_0\tau = mv_0/(ne^2\rho)$。也可对动力学方程从 0 到 ∞ 积分：$-mv_0 = -ne^2\rho\int_0^\infty v\,\mathrm{d}t$，得到同一结果。两种计算分别核验时间变化和总位移。题设已经限制了模型；实际

有限导体的电荷重新分布可能建立附加电场，不能把这一简化结果直接当作全过程。

例 1.9 (重力作用下竖直金属棒的电势差)**.** 一竖直金属棒长 l，上端 A、下端 B。采用固定正离子背景、忽略晶格形变的简化模型，电子质量 m，电荷 $-e$。达到无宏观电流的平衡后，求内部电场和 $V_A - V_B$。

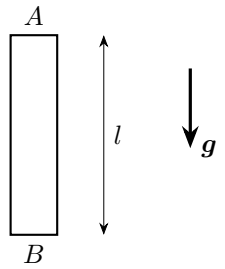


图 1.29: 题设：重力作用下竖直金属棒的电势差

解　明确下向坐标中重力与电场力符号

图 1.29 中上、下端必须和重力方向一起判断。取竖直向下为 $+y$，电子重力为 $+mg$，电场力为 $-eE_y$。无相对漂移的条件为

$$mg - eE_y = 0, \qquad E_y = \frac{mg}{e} > 0.$$

核对电子受力图中的平衡方向

因此场向下，电子所受电场力向上，二者平衡。

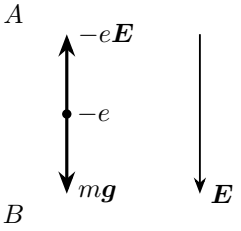


图 1.30: 解答过程：重力作用下竖直金属棒的电势差

沿棒积分并检查电势高低及数量级

在图 1.30 中沿 $A \to B$ 积分，$V_A - V_B = (mg/e)\int_0^l \mathrm{d}y = (mg/e)[y]_0^l = mgl/e$。上端电势较高，而不是根据电子重力方向直接猜测电势。若取 $l = 1\,\mathrm{m}$，数量级约 $5.6 \times 10^{-11}\,\mathrm{V}$。此结论依赖固定晶格的假设，真实材料的压缩、弹性响应可能改变电荷分布，题中已把它们排除。

例 1.10 (旋转金属环的径向电势差)**.** 金属圆环盘的内、外半径为 a, b，绕轴以角速度 ω 匀速转动。自由电子与晶格共同转动，电子质量 m、电荷 $-e$。忽略磁力及其他径向作用。求 $E_r(r)$ 与 $V(b)-V(a)$。

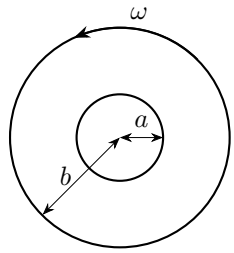


图 1.31: 题设：旋转金属环的径向电势差

解　列随晶格转动电子的径向运动方程

按图 1.31 取径向向外为正。电子以角速度 ω 做圆周运动，径向加速度为 $-\omega^2 r$。由电场力提供向心力，

$$-eE_r = -m\omega^2 r, \qquad E_r(r) = \frac{m\omega^2 r}{e}.$$

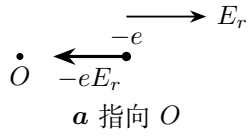


图 1.32: 解答过程：旋转金属环的径向电势差

依据场向积分径向电势差

图 1.32 中电场向外，电子所受力向内，方向与向心加速度一致。由于 $E_r = -\,\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}r$，有

$$V(b)-V(a) = -\int_a^b E_r(r)\,\mathrm{d}r = -\frac{m\omega^2}{e}[r^2/2]_a^b = -\frac{m\omega^2}{2e}(b^2-a^2).$$

检查窄环极限与忽略磁力的条件

因此外缘电势较低。当环很窄、宽度 $d = b-a \ll a$ 时，电势差近似为 $-(m\omega^2 a/e)d$，等于用中间区域近似匀强场的结果。此题讨论惯性引起的静电分离，未引入外磁场，不能套用磁场中转动导体的动生电动势公式。

例 1.11 (串接粗细铜棒的电场与发热)**.** 两根同材质铜棒长度均为 l，截面积分别为 S 和 $2S$，串联接在恒定电压 U 两端。忽略接合处端部效应，电阻率为 ρ。求各棒的电场、两端电压、单位体积发热功率之比。

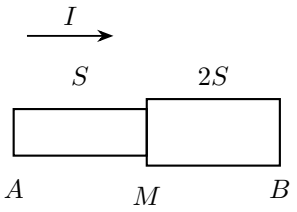


图 1.33: 题设：串接粗细铜棒的电场与发热

解 由串联同电流求两段电压

图 1.33 的 M 为接合截面，稳恒电流要求两棒电流相同。两电阻为 $R_1 = \rho l/S$、$R_2 = \rho l/(2S)$，所以

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2} = \frac{2US}{3\rho l}, \quad U_{AM} = IR_1 = \frac{2U}{3}, \quad U_{MB} = \frac{U}{3}.$$

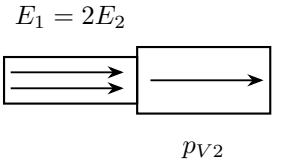


图 1.34: 解答过程：串接粗细铜棒的电场与发热

按各自面积求电流密度和电场

图 1.34 中细棒电流线较密，$j_1 = I/S = 2I/(2S) = 2j_2$。由 $E = \rho j$，

$$E_1 = \frac{2U}{3l}, \qquad E_2 = \frac{U}{3l}.$$

区分体积功率、总功率与初始温升速率

单位体积发热功率为 ρj^2，所以 $p_{V1} : p_{V2} = 4 : 1$；两棒总体积比为 $1 : 2$，总功率比则为 $2 : 1$。若隔热且单位体积热容量相同，初始温升速率比为 $4 : 1$。这三个比值对应不同物理量，不能互相替代。

例 1.12 (电源的功率分配与效率)**.** 电源电动势 $\mathcal{E}$、内阻 r，接可变纯电阻 R。求电流、端电压、外电阻功率及供电效率；求外功率最大时的 R，并解释该点的效率。

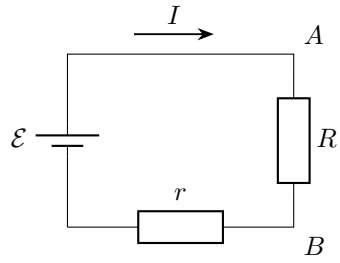


图 1.35: 题设：电源的功率分配与效率

解　先确定放电电流与端电压

图 1.35 中外电流从电源正端流出，电源内阻和外电阻串联，故

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R+r},\qquad U=IR=\frac{\mathcal{E}R}{R+r}.$$

用能量分配求外功率和效率

电源每秒转换能量 $\mathcal{E}I$，外电阻获得 $P_R=I^2R=\mathcal{E}^2R/(R+r)^2$，效率为

$$\eta=\frac{P_R}{\mathcal{E}I}=\frac{R}{R+r}.$$

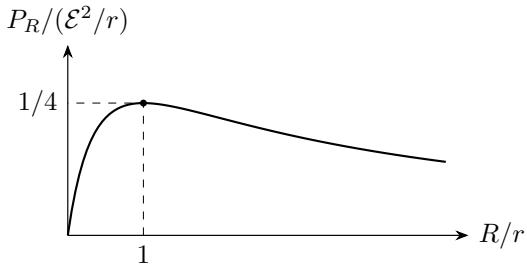


图 1.36: 归一化外功率随负载变化，峰值在 $R/r=1$，两侧极限均趋于零

求导确定最大外功率

图 1.36 的功率曲线先增后减。求导得

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P_R}{\mathrm{d}R}&=\mathcal{E}^2\left[(R+r)^{-2}-2R(R+r)^{-3}\right]\\&=\frac{\mathcal{E}^2[(R+r)-2R]}{(R+r)^3}=\frac{\mathcal{E}^2(r-R)}{(R+r)^3}.\end{aligned}$$

$R<r$ 时导数为正，$R>r$ 时为负，所以 $R=r$ 时 $P_{\max}=\mathcal{E}^2/(4r)$，此时 $\eta=1/2$。

以极限区别高效率与大输出功率

当 $R\to\infty$，效率趋近 1，但电流和外功率均趋于零；最大功率和最大效率是不同的设计要求。

例 1.13 (角加速导线圈中的惯性电流)**.** 细金属圆线圈半径 R，导线截面积 S，电阻率 ρ，自由电子数密度 n。线圈绕轴以角加速度 α 转动。电子质量 m、电荷 $-e$，平均阻力系数 $b=ne^2\rho$。忽略自感，且考查相对漂移已近似稳定的阶段。求相对晶格的电子速度与电流。

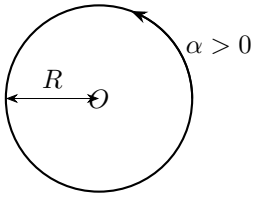


图 1.37: 题设：角加速导线圈中的惯性电流

解 取正切向并列电子所需切向加速度

取图 1.37 的逆时针切向为正。相对漂移已稳定，电子的切向加速度近似等于晶格的 $R\alpha$。轴对称静电场沿整圈的环量为零，切向平均电场为零，因此电子所需的切向力由晶格的平均作用提供。

以晶格作用力求相对漂移方向

以相对速度 u 表示阻力，

$$mR\alpha=-bu,\qquad u=-\frac{mR\alpha}{ne^2\rho}.$$

负号表示电子相对晶格顺时针漂移，常规电流为逆时针。

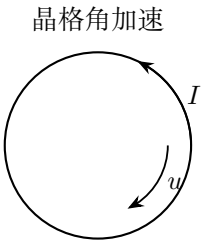


图 1.38: 解答过程：角加速导线圈中的惯性电流

由负电荷输运求常规电流

由图 1.38 的方向关系，

$$I = neS|u| = \frac{mSR\alpha}{e\rho}.$$

用惯性驱动的环路积分独立复核

也可在线圈参考系中用电子惯性力 $-mR\alpha$ 等效为正电荷的驱动电场 $mR\alpha/e$，以弧长元 $R\,\mathrm{d}\varphi$ 沿圈积分，得到

$$\mathcal{E}_{\text{eff}} = \frac{mR\alpha}{e}\int_0^{2\pi} R\,\mathrm{d}\varphi = \frac{mR^2\alpha}{e}[\varphi]_0^{2\pi} = \frac{2\pi mR^2\alpha}{e};$$

再除以线圈电阻 $2\pi R\rho/S$，得同一电流。此处能量来自使线圈加速的机械作用，且忽略自感的前提须由实际时间尺度保证。

例 1.14 (径向不均匀材料的轴向导电)**.** 长直圆柱导体半径 a、长度 $l \gg a$，电导率只随径向变化：$\sigma(r) = \sigma_0(1 - r^2/(2a^2))$。两端为等势金属端面，相差电压 U。忽略端部效应，求总电流、电阻和半径 r 内通过的电流。

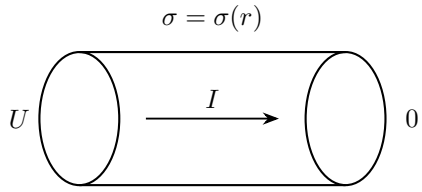


图 1.39: 题设：径向不均匀材料的轴向导电

解　按公共等势端面确定轴向通道并联

图 1.39 的不同半径处可视作跨接同一对等势端面的细通道，它们是并联关系。各通道轴向电场相同，为 $E = U/l$，而电流密度 $j(r) = \sigma(r)U/l$ 随半径变化。

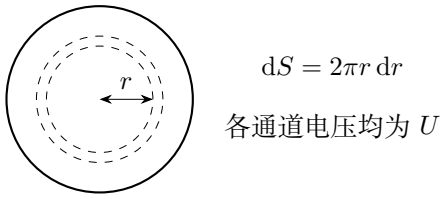


图 1.40: 解答过程：径向不均匀材料的轴向导电

对圆环电导积分求总电流和电阻

图 1.40 中薄圆环截面积 $\mathrm{d}S = 2\pi r\,\mathrm{d}r$，故

$$I = \frac{\sigma_0 U}{l}\int_0^a \left(1 - \frac{r^2}{2a^2}\right) 2\pi r\,\mathrm{d}r$$
$$= \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\left[\frac{r^2}{2} - \frac{r^4}{8a^2}\right]_0^a = \frac{3\pi\sigma_0 a^2 U}{4l}.$$

因此 $R = U/I = 4l/(3\pi\sigma_0 a^2)$。

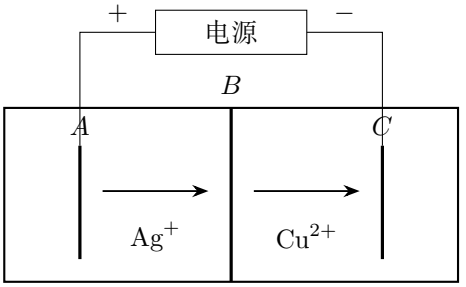
改变积分上限求内圈电流并核对边界

半径 r 内的电流为

$$I(<r) = \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\int_0^r \left(s - \frac{s^3}{2a^2}\right)\mathrm{d}s$$
$$= \frac{2\pi\sigma_0 U}{l}\left[\frac{s^2}{2} - \frac{s^4}{8a^2}\right]_0^r = \frac{\pi\sigma_0 U}{l}\left(r^2 - \frac{r^4}{4a^2}\right).$$

令 $r = a$ 回到总电流，令 $r = 0$ 得零。这里的同轴薄通道是并联，而径向导电的同轴薄层是串联；几何形状相似并不意味着微元连接方式相同。

例 1.15 (双槽电解中的净质量变化)**.** 三板从左到右为银板 A、铜板 B、银板 C，A 接电源正端、C 接负端，中间铜板 B 不接外线并把两槽溶液隔开。左槽含 Ag^+，右槽含 Cu^{2+}，两侧电极过程均按给定价态计量。铜板一侧析出银，另一侧铜进入溶液，净质量以 $7.6\,\mathrm{mg/s}$ 增加。银、铜摩尔质量为 $108,64\,\mathrm{g/mol}$，$N_A = 6.0\times10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$、$e = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，若用电压表测量两外板间电压，其电流可忽略。求电源电流。



B 左侧析银，右侧铜溶入溶液

图 1.41: 两外板接电源，中间铜板隔开两槽溶液；忽略电压表电流

解　从两槽串联和反应价态确定电量计数

图 1.41 中两槽串联，通过同一电量。银离子还原每摩尔需 $F = N_A e = 9.6\times10^4\,\mathrm{C/mol}$，铜溶出每摩尔释放 $2F$。电流 I 对中板每秒析银质量为 $108I/F$ 克，溶铜质量为 $64I/(2F)$ 克。

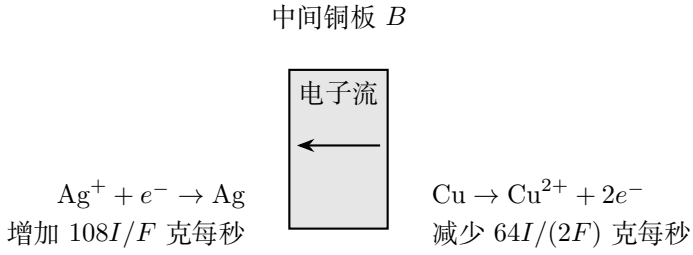


图 1.42: 中板两侧的反应与电子平衡；左侧增加银，右侧减少铜

把析银与溶铜质量相减

按图 1.42 净增加率不是单独析银率，而是两者相减：

$$\dot{m} = \frac{I}{F}(108 - 32) = \frac{76I}{96000}\,\mathrm{g/s}.$$

代入净增率并核对电极反应方向

代入 $\dot{m} = 7.6 \times 10^{-3}\,\mathrm{g/s}$，得 $I = 9.6\,\mathrm{A}$。若把铜按一价离子处理或忽略溶出质量，都会改变结果。槽电压并不直接进入这里的法拉第计量关系；本题由净质量增加率反求电流，电源接线只需保证图中的两侧反应方向。

1.7 本讲小结

电流是有符号的净电荷通量，电流密度须同时考虑载流子的电荷和漂移方向。稳恒状态保证无分支通道各截面电流相同，截面与材料性质的变化仍可使电流密度和电场变化。载流导体需要内部电场，不能套用静电平衡的零场条件。

整体电阻来自局域欧姆规律与实际几何的结合。相同电流依次穿过的薄层按串联积分，共用两等势端面的通道按电导相加。径向圆柱、完整球面和大地半空间对应不同的有效面积，求场与电势时应先明确对称性和边界，再选择微元。局部场乘步长只在场变化足够小时近似成立。

漂移与碰撞模型描述载流子的平均输运。弛豫时间、固定碰撞间隔和电路传播时间分别表征不同过程；制动后的渐近速度、有限位移以及惯性电荷分离也须按相应受力条件求解。若电荷积累建立了不可忽略的附加场，原先忽略电场的模型就应停止使用。

电动势表征非静电作用提供的单位电荷能量，端电压则由电源的充放电方向和内阻共同决定。焦耳热、其他能量转换与储能须逐项列出，最大外功率也不等同

于最大效率。温度影响电阻时，应联立电路与热量方程，并检查热平衡的存在条件和稳定性。

1.8　练习

练习 1.1 (电子绕核运动的等效电流)**.** 电子以速率 v 沿半径 R 的圆轨道运动。求通过轨道上任一固定截面的平均等效电流及方向。

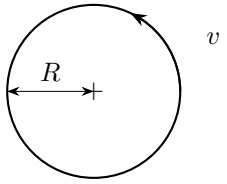


图 1.43: 题设：电子绕核运动的等效电流

详解

练习 1.2 (固定碰撞间隔与平均漂移)**.** 某简化碰撞模型规定电子两次碰撞严格相隔 T，碰撞后定向速度为零，热运动均值为零。电子质量为 m、电荷为 $-e$、数密度为 n，在均匀电场中运动。求平均漂移速度和电阻率，解释其中的因子 2。

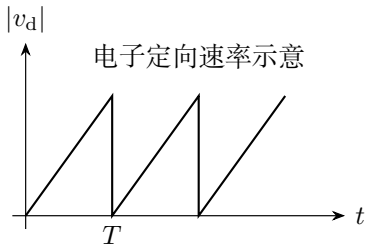


图 1.44: 题设：固定碰撞间隔与平均漂移

详解

练习 1.3 (圆台形细导体的电阻)**.** 均匀材料电阻率为 ρ。长 l 的细圆台两端半径为 a, b，半径沿轴线性变化，$|b-a| \ll l$。忽略端部效应，求轴向电阻。

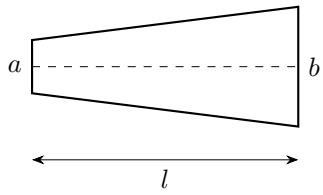


图 1.45: 题设：圆台形细导体的电阻

详解

练习 1.4 (同心球电极之间的电阻)**.** 两同心金属球面半径为 a, b，中间充满电阻率 ρ 的材料。求两球面间电阻及 $b \to \infty$ 的极限。

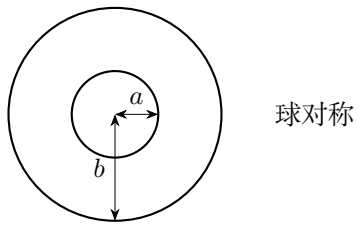


图 1.46: 题设：同心球电极之间的电阻

详解

练习 1.5 (两个半球电极的近似总电阻)**.** 均匀大地电阻率 ρ，两相同半球电极半径 a，球心在地表且相距 $d \gg a$。电流从 P 注入，从 Q 收集，求忽略电极表面非均匀修正时的两电极间电阻。

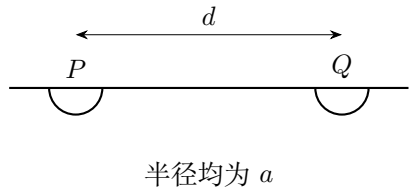


图 1.47: 题设：两个半球电极的近似总电阻

详解

练习 1.6 (电阻丝拉长后的导电变化)**.** 一根电阻丝长度 l、面积 S、电阻 R。在载流子总数、体积与电阻率保持不变的理想条件下均匀拉长为 kl。若仍接同一理想电压源，求电阻、电流、漂移速率和总发热功率的变化。

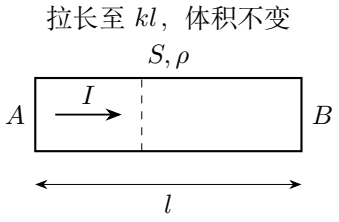


图 1.48: 题设：电阻丝拉长后的导电变化

详解

练习 1.7 (电池充电时的功率)**.** 电池电动势 $\mathcal{E}=12\,\mathrm{V}$，内阻 $r=0.50\,\Omega$。外装置使 $I=2.0\,\mathrm{A}$ 的电流从电池正端流入。求端电压、输入功率、内部发热功率及理想化学储能速率。

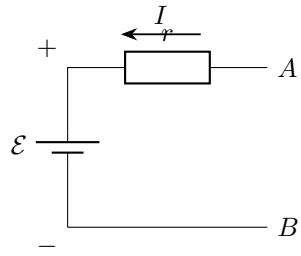


图 1.49: 题设：电池充电时的功率

详解

练习 1.8 (恒流加热的稳态与稳定性)**.** 导体电阻 $R(T)=R_0[1+\alpha(T-T_0)]$, $\alpha>0$。环境温度 T_0，散热功率 $k(T-T_0)$，热容量 C 恒定。接恒流源 I。求可能的稳定温升，并说明何时线性模型没有正的稳态解。

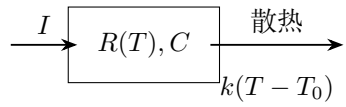


图 1.50: 题设：恒流加热的稳态与稳定性

详解

练习 1.9 (质子束中的线密度变化)**.** 采用非相对论模型，忽略束内相互作用。质子由近似静止开始在均匀场中加速，束电流恒为 $1.0\,\mathrm{mA}$。求每秒打靶粒子数；在离源 L 与 $4L$ 处取相同的很短空间段，求段内粒子数比。质子电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$。

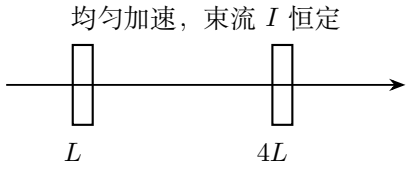


图 1.51: 题设：质子束中的线密度变化

详解

练习 1.10 (持续电流给出的电阻率上限)**.** 闭合细金属环初电流 $I_0 = 100\,\mathrm{A}$，一年内未观察到超过 $\Delta I = 1.0\,\mathrm{mA}$ 的衰减。采用无自感反馈的有效阻力模型，$n = 8.00 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$，求此模型下电阻率上限。再说明真实超导环用此上限时应注意什么。

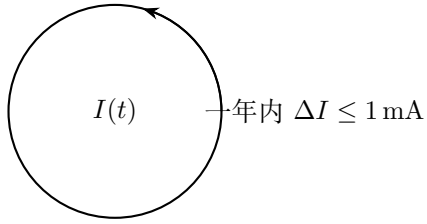


图 1.52: 题设：持续电流给出的电阻率上限

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　以固定截面计算每周输运电荷

图 1.43 中电子沿逆时针运动，一周周期为 $T = 2\pi R/v$。固定截面每经过一个周期有电荷 $-e$ 沿电子方向通过一次，所以若以逆时针为正，$I = -e/T$。

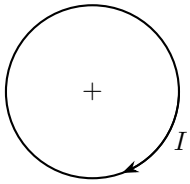


图 1.53: 解答过程：电子绕核运动的等效电流

根据负电荷运动方向确定平均正电流

图 1.53 标出等效正电流沿顺时针，大小为 $ev/(2\pi R)$。这里是周期平均电流；若严格讨论单个点电荷经过截面的瞬时输运，会表现为离散脉冲。圆心正电荷不绕轨道运动，不贡献这一轨道电流。

练习 1.2 详解

解　按指定碰撞规则对一个周期取平均

图 1.44 示意一个周期内定向速率从零线性增大，取电子实际矢量加速度 $\boldsymbol{a} = -e\boldsymbol{E}/m$。一个碰撞周期内的平均速度是

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \frac{1}{T}\int_0^T \boldsymbol{a}t\ \mathrm{d}t = \frac{\boldsymbol{a}}{T}[t^2/2]_0^T = \frac{\boldsymbol{a}T}{2} = -\frac{eT}{2m}\boldsymbol{E}.$$

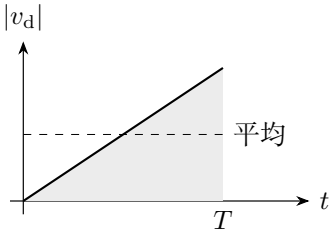


图 1.54: 解答过程：固定碰撞间隔与平均漂移

由平均漂移求电导率和电阻率

由图 1.54 的三角形面积除以周期，亦得平均值为末速度的一半。于是 $\boldsymbol{j} = n(-e)\overline{\boldsymbol{v}} = ne^2T\boldsymbol{E}/(2m)$，$\rho = 2m/(ne^2T)$。

核对固定周期与弛豫模型的不同时间定义

因子 2 来自固定周期中的平均“加速年龄”为 $T/2$。若模型改为平均年龄等于 τ 的弛豫模型，应得到 $\rho = m/(ne^2\tau)$，两种时间参数不可直接等同。

练习 1.3 详解

解　由细圆台条件确定近似等势薄片

图 1.45 的缓慢变截面条件允许近似把每个轴向薄片看成等势截面间的电阻。半径 $r(x)=a+(b-a)x/l$，面积 $S(x)=\pi r(x)^2$。

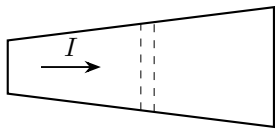


图 1.55: 解答过程：圆台形细导体的电阻

沿轴把串联薄片电阻积分

由图 1.55 的薄片串联关系积分。先取 $a\neq b$，令 $u=a+(b-a)x/l$，则 $\mathrm{d}x=l\,\mathrm{d}u/(b-a)$，$x=0,l$ 对应 $u=a,b$；于是

$$\begin{aligned}R&=\frac{\rho}{\pi}\int_0^l\frac{\mathrm{d}x}{[a+(b-a)x/l]^2}\\&=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}\int_a^b u^{-2}\,\mathrm{d}u=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}[-u^{-1}]_a^b\\&=\frac{\rho l}{\pi(b-a)}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{\rho l}{\pi ab}.\end{aligned}$$

核对等半径极限和缓变条件

当 $a=b$ 时取连续极限，回到 $\rho l/(\pi a^2)$。等效面积恰为 πab，不是一般的两端面积算术平均。若圆台变化过陡，电流不再近似轴向，上述一维微元模型需要修正。

练习 1.4 详解

解　按完整球面面积求局域电场

图 1.46 的球对称性使电流径向流动，半径 r 的完整球面积为 $4\pi r^2$，故 $E(r)=\rho I/(4\pi r^2)$。

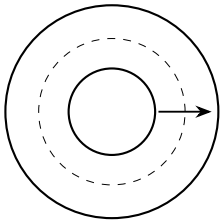


图 1.56: 解答过程：同心球电极之间的电阻

沿径向积分球壳串联电阻

图 1.56 表示各球壳薄层串联，得到

$$U = \frac{\rho I}{4\pi}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{\rho I}{4\pi}[-r^{-1}]_a^b = \frac{\rho I}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right), \quad R = \frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

检查远端可积性及半球模型的系数

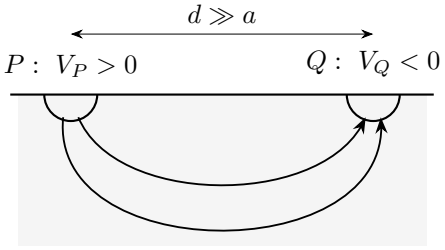
当外球面移到无穷远，$R_\infty = \rho/(4\pi a)$，有限且大于零。球面扩散电流的有效截面积随距离平方增长，故外部极远区域的附加电阻可积。与地表半球扩散比较，这里完整球面面积大一倍，同尺寸条件下电阻为其一半。

练习 1.5 详解

解　在每个小电极表面叠加自身和远端电势

图 1.47 中每个电极附近的自身贡献用半径 a 截断，另一个远处电极的电势在该小表面上近似为常数。于是

$$V_P \simeq \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right), \qquad V_Q \simeq \frac{\rho I}{2\pi}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{a}\right).$$



$$U_{PQ} = V_P - V_Q > 0$$

图 1.57: 高电势电极向地下送出电流，低电势电极收集；流线只作方向示意

相减求两电极端电压和等效电阻

图 1.57 中 P 是高电势端、Q 是低电势端，两端差为

$$U_{PQ} \simeq \frac{\rho I}{\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right), \qquad R \simeq \frac{\rho}{\pi}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right).$$

检查远离极限和电极间距近似

当 $d \to \infty$，得到两个单电极接地电阻之和 $\rho/(\pi a)$。因 $d \gg a$，右式为正。有限 d 时球面上来自另一电极的电势并不严格均匀，因此本式是相距很远时的近似，不能外推到 d 与 a 同量级。

练习 1.6 详解

解　由体积不变求截面及电阻变化

由图 1.48 的体积约束 $Sl = S'kl$，得到 $S' = S/k$，所以

$$R' = \rho\frac{kl}{S/k} = k^2 R.$$

按固定端电压求电流与漂移速率

同电压下 $I' = U/R' = I/k^2$。若载流子数密度也不变，则

$$v' = \frac{I'}{neS'} = \frac{I/k^2}{neS/k} = \frac{v}{k}.$$

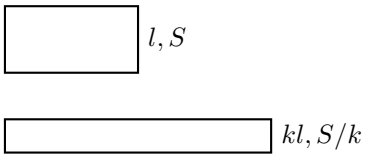


图 1.58: 解答过程：电阻丝拉长后的导电变化

核对总功率和未拉伸极限

图 1.58 中拉长后的导体更细，而电流下降更快，所以漂移速率仍下降。总功率 $P' = U^2/R' = P/k^2$。以 $k = 1$ 检查，所有比值均回到 1。若温度或材料结构在拉伸后改变，ρ 不再保持原值，必须另给材料规律才能继续定量计算。

练习 1.7 详解

解　根据电流流入正端判断充电端电压

图 1.49 中电流从电池正端流入，电池吸收电能。为克服电动势并使内阻中有电流，外加端电压应为

$$U = \mathcal{E} + Ir = 12 + 2.0 \times 0.50 = 13\,\mathrm{V}.$$

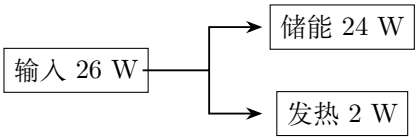


图 1.59: 解答过程：电池充电时的功率

分别求输入、发热和化学储能功率

按图 1.59 的输入能量流向，输入功率 $P_{\text{入}} = UI = 26\,\mathrm{W}$，内部焦耳热功率 $P_{\text{热}} = I^2 r = 2.0\,\mathrm{W}$，理想化学储能速率为 $\mathcal{E}I = 24\,\mathrm{W}$。

用总功率平衡核对充电符号

三者满足 $26 = 2 + 24$。把放电公式 $U = \mathcal{E} - Ir$ 生搬到此题，会违反端口输入功率的能量分配。

练习 1.8 详解

解　对导体列出随温升变化的热量方程

在图 1.50 中取整根导体为热学系统，令 $\theta = T - T_0$。输入焦耳热功率为 $I^2 R_0(1 + \alpha\theta)$，散热为 $k\theta$，因此

$$C\dot{\theta} = I^2 R_0 - (k - \alpha I^2 R_0)\theta.$$

求正温升平衡及其存在条件

若 $k > \alpha I^2 R_0$，令右端为零得到

$$\theta_* = \frac{I^2 R_0}{k - \alpha I^2 R_0}.$$

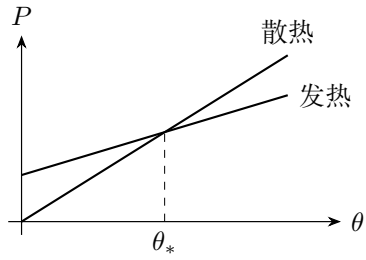


图 1.60: 解答过程：恒流加热的稳态与稳定性

线性化扰动判断平衡稳定

图 1.60 中温升偏离平衡值 $\delta\theta$ 后，满足 $C\delta\dot{\theta} = -(k - \alpha I^2 R_0)\delta\theta$，记 $k_{\text{eff}} = k - \alpha I^2 R_0 > 0$，非零初始偏差满足

$$\int_{\delta\theta(0)}^{\delta\theta(t)} \frac{\mathrm{d}u}{u} = -\frac{k_{\text{eff}}}{C}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad \ln\left|\frac{\delta\theta(t)}{\delta\theta(0)}\right| = -\frac{k_{\text{eff}}t}{C}.$$

所以 $\delta\theta(t) = \delta\theta(0)\mathrm{e}^{-k_{\text{eff}}t/C}$；初始偏差为零则保持零。偏差衰减，所以平衡稳定。

分析没有非负稳态的参数范围

若 $k = \alpha I^2 R_0$，右端恒为正；若 $k < \alpha I^2 R_0$，对任意 $\theta \geq 0$ 右端也为正，线性模型没有非负稳态。温度持续上升时材料规律和散热规律会改变，因此结论应表述为该线性模型不再给出有限稳态，不能断言真实温度无限大。

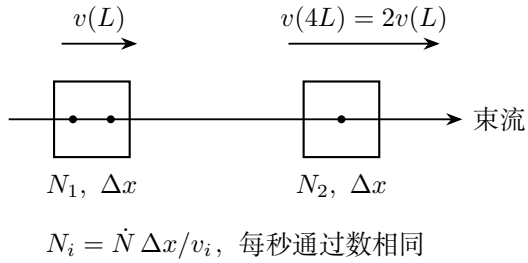
练习 1.9 详解

解　以单位时间通过的电荷求粒子数率

图 1.51 电流是单位时间通过的电量，故每秒数率 $\dot{N} = I/e = 6.25 \times 10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$。

由非相对论加速求两个位置的速率比

均匀场从静止加速给 $v(x) = \sqrt{2ax}$，所以 $v(4L) = 2v(L)$。



$N_i = \dot{N}\,\Delta x/v_i$，每秒通过数相同

图 1.61: 相同短段长度内，快束流的驻留时间更短；图示粒子数之比为 2 : 1

用驻留时间求同长短段的粒子数比

图 1.61 空间短段长度 Δx 内的粒子数为 $\dot{N}\Delta x/v(x)$，因此 $N_1/N_2 = v(4L)/v(L) = 2$。每秒通过数相同而同长段内数目不同：速度大的位置驻留时间较短，线密度较小。若初速度不可忽略，该比值应保留 v_0^2，不再恰为二。

练习 1.10 详解

解 把电流衰减模型换成电阻率衰减率

图 1.52 有效摩擦使电子平均速率满足 $m\dot{v} = -bv$，电流与漂移速度在本模型中成正比，故 $\dot{I} = -(b/m)I$。记 $\tau = m/b$，用 $I(0) = I_0 > 0$ 积分：

$$\int_{I_0}^{I(t)} \frac{\mathrm{d}i}{i} = -\frac{1}{\tau}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad [\ln i]_{I_0}^{I(t)} = -t/\tau.$$

因此 $I = I_0\mathrm{e}^{-t/\tau}$。局部电阻率关系 $\rho = b/(ne^2)$ 给衰减率 $1/\tau = ne^2\rho/m$。

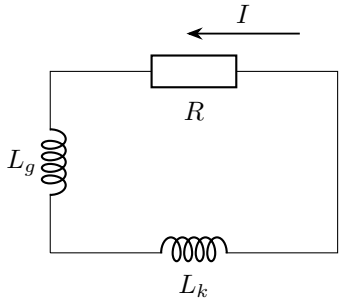
以最大未检出衰减量建立上限不等式

由 $I(T) \geq I_0 - \Delta I$，先除以正数 I_0，再取单调递增的对数：

$$\mathrm{e}^{-ne^2\rho T/m} \geq 1 - \frac{\Delta I}{I_0}, \qquad -\frac{ne^2\rho T}{m} \geq \ln\left(1 - \frac{\Delta I}{I_0}\right).$$

乘负数 $-m/(ne^2T)$ 时不等号反向，故

$$\rho \leq -\frac{m}{ne^2T}\ln(1 - \Delta I/I_0).$$



磁场能 $\frac{1}{2}L_gI^2$
电子定向动能 $\frac{1}{2}L_kI^2$

$R = \rho l/S$，热功率 I^2R

图 1.62: 无外电源的衰减环路：电阻耗散，几何电感与电子动能共同提供惯性

代入一年时间和观测精度求数值上限

图 1.62 用 $\Delta I/I_0 = 10^{-5}$、$T = 3.156 \times 10^7\,\mathrm{s}$，以及 $m = 9.11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$e = 1.60 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，得约 $1.41 \times 10^{-26}\,\Omega\mathrm{m}$。

从总漂移动能推导动能电感

还可把电子定向动能写成电路形式。环内载流子总数为 nSl，$v = I/(neS)$，故

$$K_{\mathrm{drift}} = \tfrac{1}{2} nSl\, mv^2 = \tfrac{1}{2}\frac{ml}{ne^2S} I^2 = \tfrac{1}{2} L_k I^2.$$

于是 $L_k/R = m/(ne^2\rho)$，正好等于忽略几何电感时的微观弛豫时间。图 1.62 将这份惯性与几何电感 L_g 分开列出。

加入几何自感说明真实环路测量的约束量

这是题设微观简化模型的估计，不是与环几何无关的普遍实验上限。真实闭合环的电磁自感使总惯性含几何电感，宏观衰减满足 $(L_g + L_k)\dot{I} + RI = 0$，其中动能电感 $L_k = ml/(ne^2S)$。对该宏观方程同样分离变量，

$$\int_{I_0}^{I(t)} \frac{\mathrm{d}i}{i} = -\frac{R}{L_g + L_k}\int_0^t \mathrm{d}s, \qquad I(t) = I_0 \mathrm{e}^{-Rt/(L_g+L_k)}.$$

这说明应由观测到的指数衰减率限制总电感参与后的比值。缺少几何电感资料时，不能把简化数字宣称为任意超导实验的严格电阻率上限；能直接限制的是 $R/(L_g + L_k)$。